



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

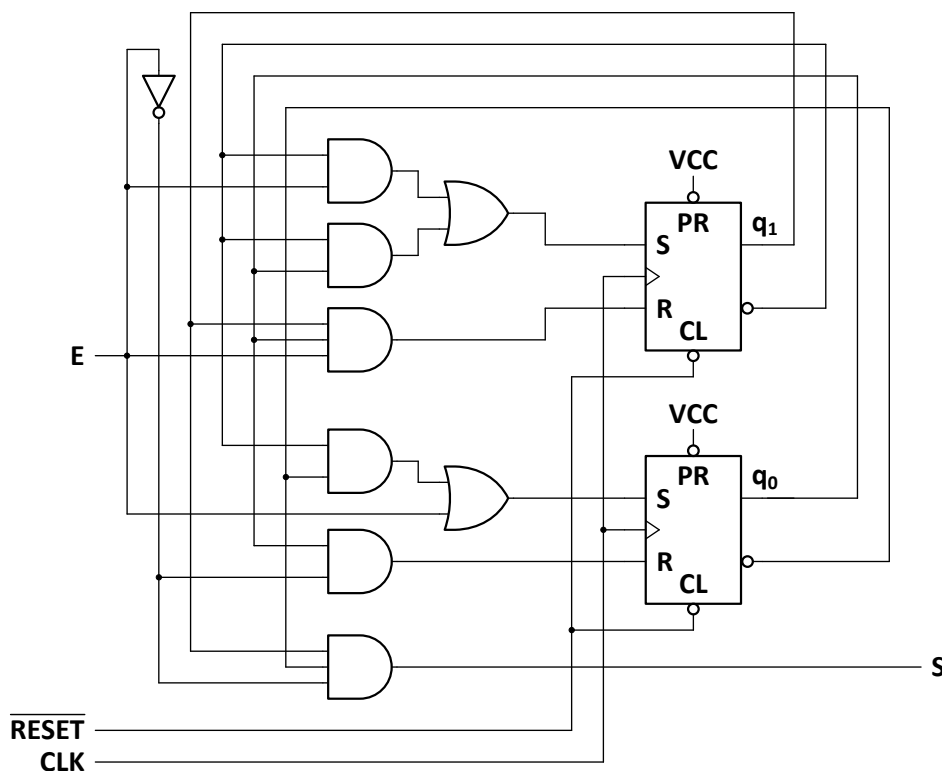
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 8

Relación de problemas resueltos

Problemas resueltos del tema 8

1. Analizar el siguiente sistema secuencial realizado con flip-flops tipo SR, obteniendo su diagrama de estados.



Solución:

En primer lugar, a partir del diagrama lógico se obtienen las ecuaciones de excitación de los biestables y de la salida, que son las siguientes:

$$S_1 = \bar{q}_1 E + q_1 \bar{q}_0$$

$$R_1 = q_1 q_0 E$$

$$S_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + E$$

$$R_0 = q_0 \bar{E}$$

$$S = q_1 \bar{q}_0 \bar{E}$$

Seguidamente, a partir de las ecuaciones de excitación de los biestables se obtienen las ecuaciones de estado de los mismos.

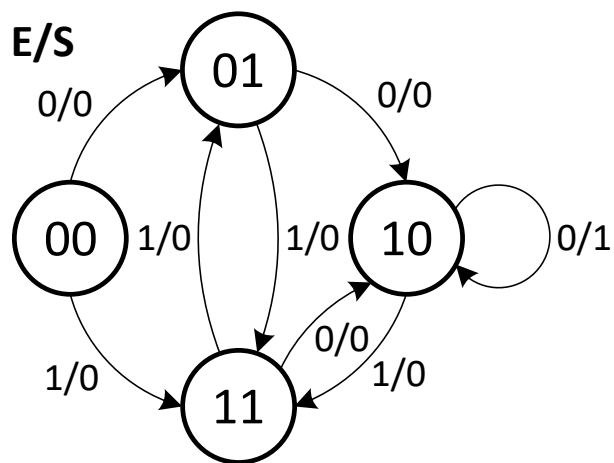
$$\begin{aligned} Q_1 &= S_1 + \bar{R}_1 q_1 = \bar{q}_1 E + \bar{q}_1 q_0 + \overline{q_1 q_0 E} q_1 = \bar{q}_1 E + \bar{q}_1 q_0 + (\bar{q}_1 + \bar{q}_0 + \bar{E}) q_1 = \\ &= \bar{q}_1 E + \bar{q}_1 q_0 + q_1 \bar{q}_0 + q_1 \bar{E} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_0 &= S_0 + \bar{R}_0 q_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + E + \overline{q_0 \bar{E}} q_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + E + (\bar{q}_0 + E) q_0 = \\ &= \bar{q}_1 \bar{q}_0 + E + q_0 E = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + E \end{aligned}$$

Tomando como base las ecuaciones de estado y de salida obtenidas anteriormente, se representa la tabla de estados del circuito.

q ₁	q ₀	E	Q ₁	Q ₀	S
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0

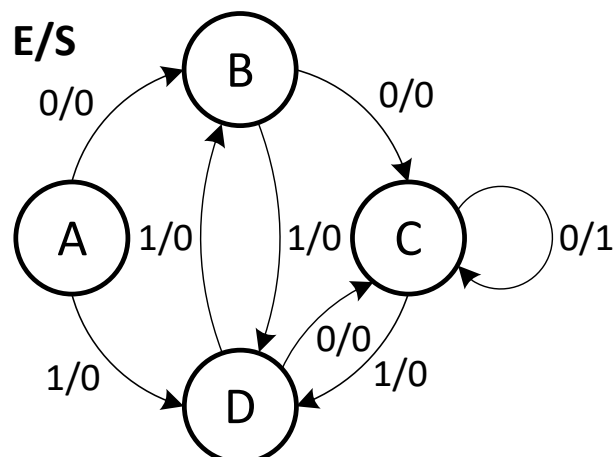
El diagrama de estados del circuito con los estados codificados en binario es el representado a continuación.



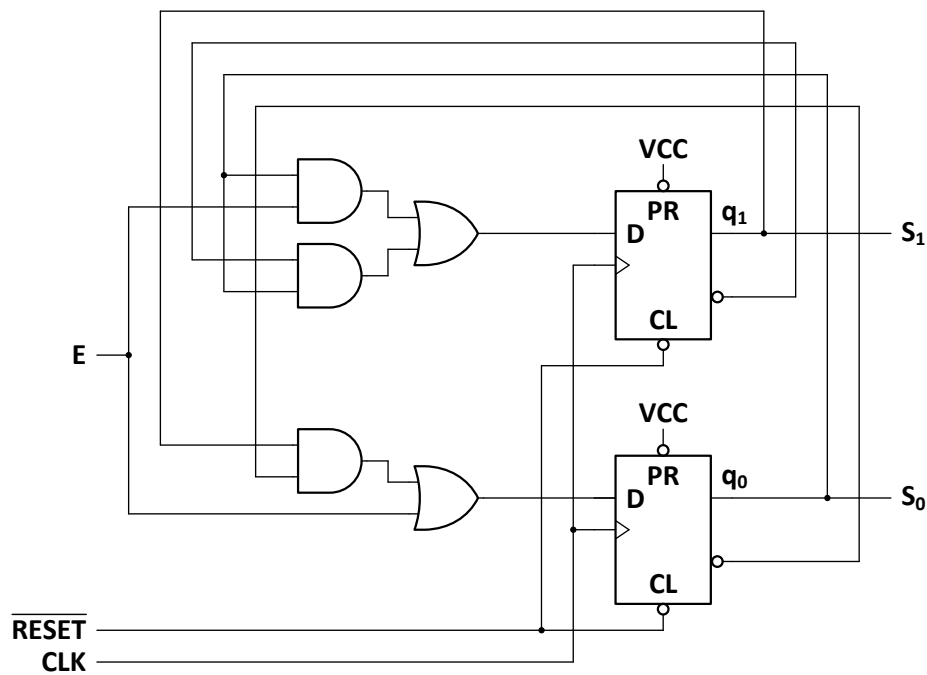
A continuación se establece una asignación de estados, que en este caso es el que se muestra seguidamente:

q ₁	q ₀	Estado
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

Finalmente, una vez representados los estados por sus nombres simbólicos se obtiene el diagrama de estados que se muestra a continuación.



2. Analizar el siguiente sistema secuencial realizado con flip-flops tipo D, obteniendo su diagrama de estados.



Solución:

En primer lugar, a partir del diagrama lógico se obtienen las ecuaciones de excitación de los biestables y de la salida, que son las siguientes:

$$D_1 = q_0 E + \bar{q}_1 q_0$$

$$D_0 = q_1 \bar{q}_0 + E$$

$$S_1 = q_1$$

$$S_0 = q_0$$

Seguidamente, a partir de las ecuaciones de excitación de los biestables se obtienen las ecuaciones de estado de los mismos.

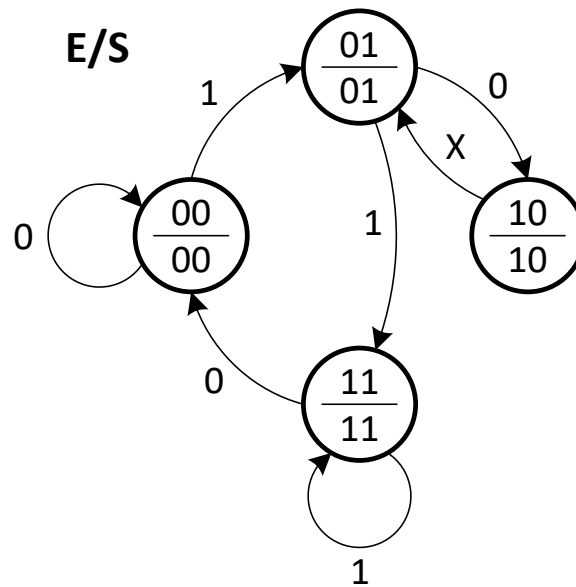
$$Q_1 = D_1 = q_0 E + \bar{q}_1 q_0$$

$$Q_0 = D_0 = q_1 \bar{q}_0 + E$$

Tomando como base las ecuaciones de estado y de salida obtenidas anteriormente, se representa la tabla de estados del circuito.

q_1	q_0	E	Q_1	Q_0	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1

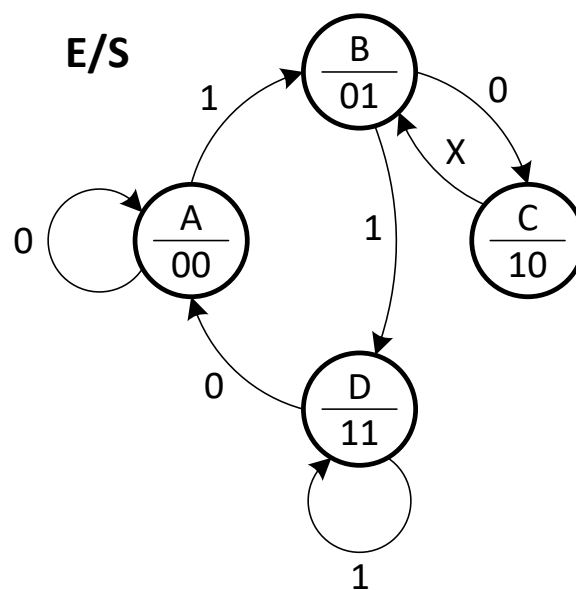
El diagrama de estados del circuito con los estados codificados en binario es el representado a continuación.



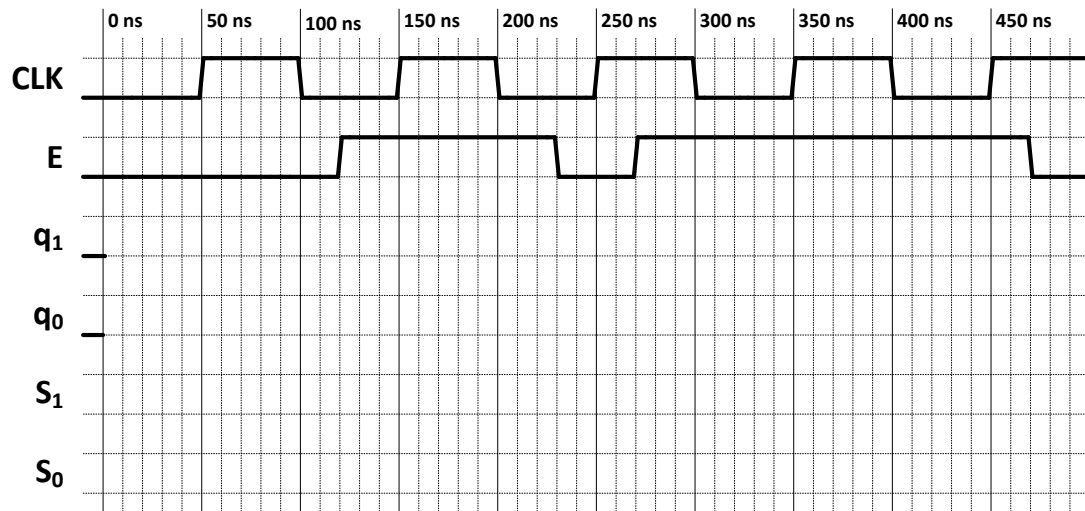
A continuación se establece una asignación de estados, que en este caso es el que se muestra seguidamente:

q_1	q_0	Estado
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

Finalmente, una vez representados los estados por sus nombres simbólicos se obtiene el diagrama de estados que se muestra a continuación.

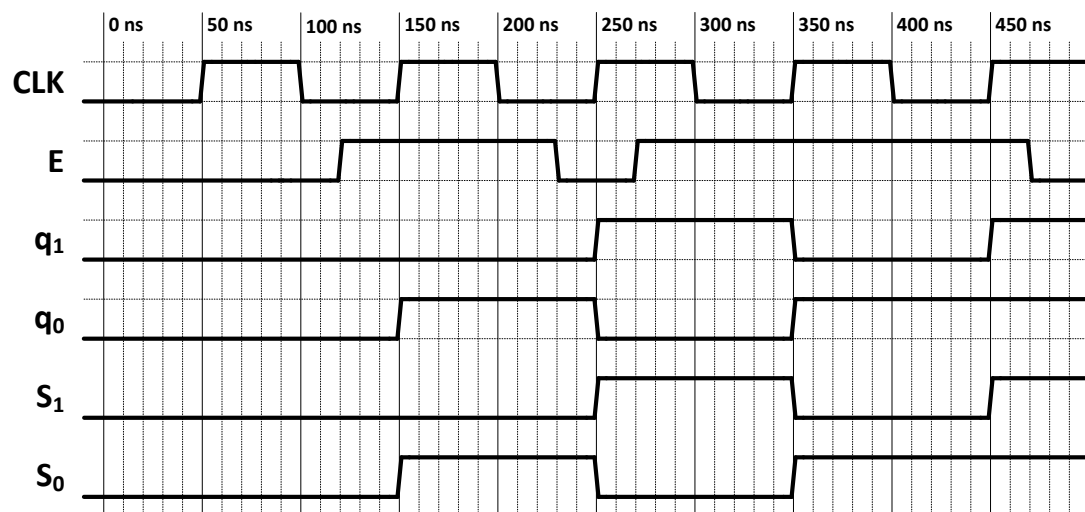


3. Completar el siguiente cronograma para el circuito del ejercicio anterior suponiendo que éste posee un retardo de 0 ns.

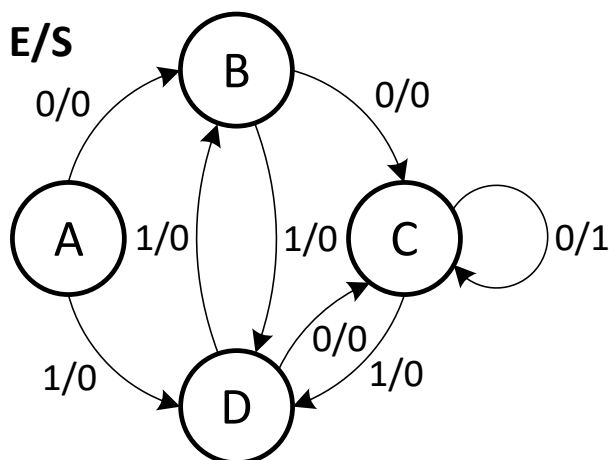


Solución:

Observando el diagrama de estados y la tabla de transición del circuito completamos el cronograma, teniendo en cuenta que el sistema solo puede cambiar de estado en los flancos de subida de la señal de reloj. El cronograma quedaría como sigue:



4. Diseñar un sistema secuencial cuyo funcionamiento se corresponda con el siguiente diagrama de estados usando flip-flops tipo SR.



Solución:

Para el diseño del sistema realizaremos la siguiente asignación de estados:

Estado	q ₁	q ₀
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

La tabla de estados correspondiente será:

q ₁	q ₀	E	Q ₁	Q ₀	S	S ₁	R ₁	S ₀	R ₀
0	0	0	0	1	0	0	X	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0	X	0
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X
1	0	1	1	1	0	X	0	1	0
1	1	0	1	0	0	X	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	X	0

A partir de la tabla de estados se obtienen las expresiones canónicas numéricas de las entradas de los biestables y de la salida.

$$S_1 = \Sigma_3(1,2,3) + \Sigma_\phi(4,5,6)$$

$$R_1 = \Sigma_3(7) + \Sigma_\phi(0)$$

$$S_0 = \Sigma_3(0,1,5) + \Sigma_\phi(3,7)$$

$$R_0 = \Sigma_3(2,6) + \Sigma_\phi(4)$$

$$S = \Sigma_3(4)$$

Simplificando por Karnaugh las funciones anteriores se obtienen las siguientes expresiones mínimas.

$$S_1 = \bar{q}_1 E + \bar{q}_1 q_0$$

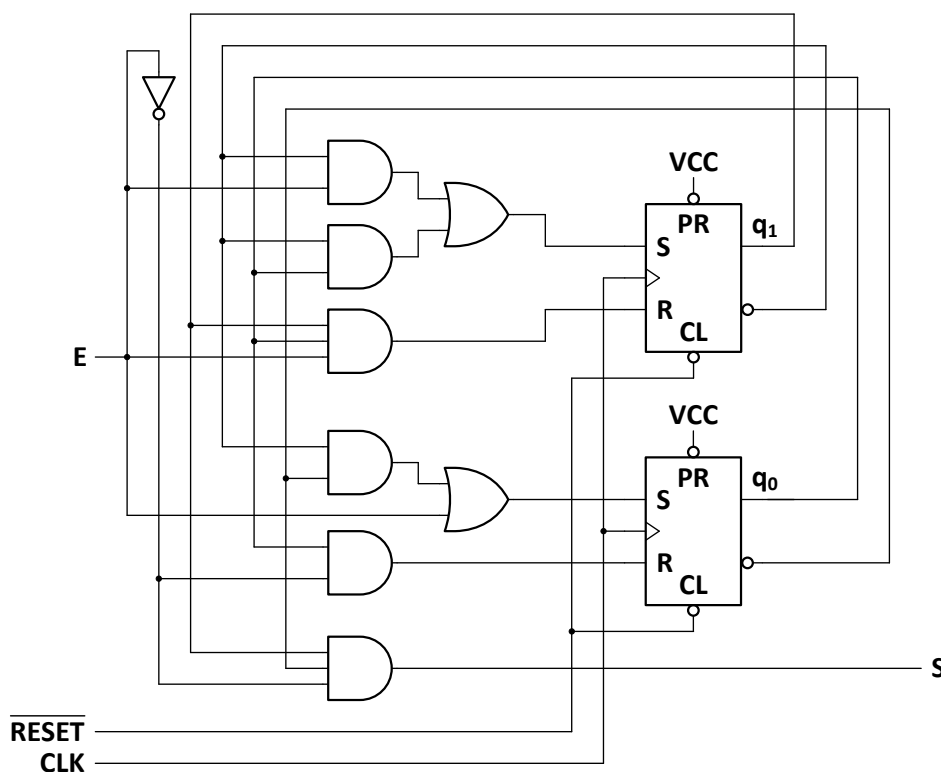
$$R_1 = q_1 q_0 E$$

$$S_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + E$$

$$R_0 = q_0 E$$

$$S = q_1 \bar{q}_0 \bar{E}$$

Por último, el diagrama lógico del circuito será el representado en la siguiente página.



5. A un circuito digital se le aplican dos señales E_1 y E_0 y una señal de control periódica CLK. Con la salida de dicho circuito se debe controlar una señal S .

Las señales de entrada E_1 y E_0 están sincronizadas con la señal de control, de forma que las transiciones en las mismas siempre se producirán coincidiendo con los flancos de bajada de CLK y los valores adoptados por éstas serán evaluados por el circuito en los flancos de subida de dicha señal.

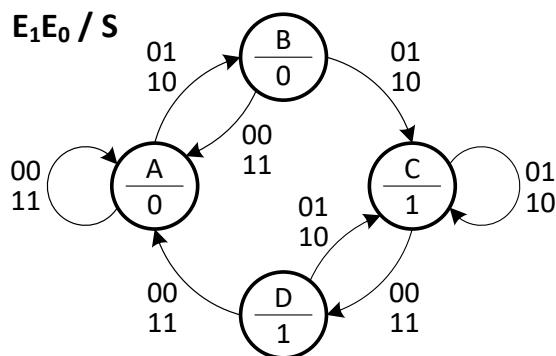
El funcionamiento del circuito debe ser el siguiente:

- Cuando el valor de la salida sea 0, ésta pasará a valer 1 si durante dos evaluaciones consecutivas los valores de las entradas E_1 y E_0 son diferentes.
- Cuando el valor de la salida sea 1, ésta pasará a valer 0 si durante dos evaluaciones consecutivas los valores de las entradas E_1 y E_0 coinciden.

Diseñar una máquina de Moore cuyo funcionamiento se corresponda con el descrito en las especificaciones anteriores usando flip-flops tipo T y puertas lógicas.

Solución:

El diagrama de estados del circuito descrito en las especificaciones será el representado en la página siguiente.



Para el diseño del sistema se realizará la siguiente asignación de estados:

Estado	q_1	q_0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

La tabla de estados correspondiente será:

q_1	q_0	E_1	E_0	Q_1	Q_0	S	T_1	T_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1

A partir de la tabla de estados se obtienen las expresiones canónicas numéricas de las entradas de los biestables y de la salida.

$$T_1 = \Sigma_4(5, 6, 12, 15)$$

$$T_0 = \Sigma_4(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$S = \Sigma_4(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Simplificando por Karnaugh las funciones anteriores se obtienen las siguientes expresiones mínimas:

$$T_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{E}_1 E_0 + \bar{q}_1 q_0 E_1 \bar{E}_0 + q_1 q_0 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + q_1 q_0 E_1 E_0$$

$$T_0 = q_0 + \bar{q}_1 \bar{E}_1 E_0 + \bar{q}_1 E_1 \bar{E}_0 + q_1 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + q_1 E_1 E_0$$

$$S = q_1$$

Por último, el diagrama lógico del circuito será el representado en la página siguiente.

